



GUÍA 3 BAIN083

Cálculo en Varias Variables para Ingeniería Primer Semestre 2024

Integrales Dobles

1. Resuelva la integral $\iint_D f(x, y) dA$, donde

a) $f(x, y) = a - x - y$, y $D = [0, a] \times [0, a]$.

b) $f(x, y) = 2x - y$, y $D = [0, 2] \times [0, 1]$.

c) $f(x, y) = (2x + 3)y$, y $D = [0, 1] \times [1, 5]$.

d) $f(x, y) = x^2 + y^2$, y $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

e) $f(x, y) = x^2 + \frac{y}{2}$, y $D = [-4, 3] \times [-2, -1]$.

f) $f(x, y) = |\cos(x + y)|$, y $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$.

g) $f(x, y) = ye^{xy}$, y $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

h) $f(x, y) = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$, y $D = [-2, 2] \times [-2, 2]$.

2. Resuelva la integral $\iint_D f(x, y) dx dy$, plantee las dos integrales iteradas y calcúlelas. Además, dibuje la región D , donde:

a) $f(x, y) = 2x - y$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$.

b) $f(x, y) = y + x$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.

c) $f(x, y) = xy$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x \leq y + 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

d) $f(x, y) = x + (2y + 3)^3$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 4, \frac{x}{2} \leq y \leq 4x\}$.

e) $f(x, y) = |x| + |y|$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x, x^2 - 4 \leq y\}$.

f) $f(x, y) = x + y$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 4 \leq y \leq x\}$.

g) $f(x, y) = \sqrt[3]{x + y + 2}$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 3 - x^2 - 2x, y \geq |x|\}$.

h) $f(x, y) = x + y + 1$, y $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 + 2x, y \leq 3, y \leq 3x + 6\}$.

3. Cambiando el orden de integración, calcule

$$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \sin(\pi x^3) dx dy.$$

4. En cada caso, exprese la integral doble como una integral (o como una suma de integrales iteradas), y luego calcúlela.

a)

$$\iint_R (x - 1) d(x, y),$$

donde R es la región entre los gráficos de $y = x$ e $y = x^3$.

b)

$$\iint_R x d(x, y),$$

donde R es la región trapezoidal acotada por las rectas $x = 3, x = 5, y = 1$, e $y = x$.

c)

$$\iint_R xy^2 d(x, y),$$

donde R es la región que queda por arriba de la recta $y = 1 - x$ y en el interior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

5. Sea $I = \int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx$.

a) Grafique el dominio de integración de I .

b) Calcule I .

6. Exprese la suma de integrales iteradas:

$$\int_1^2 \int_1^y \frac{\ln x}{x} dx dy + \int_2^4 \int_{\frac{y}{2}}^2 \frac{\ln x}{x} dx dy$$

como un sola integral iterada y calcúlela.

7. Exprese la suma de las integrales iteradas:

$$\int_1^3 \int_1^x \frac{\ln y}{y} dy dx + \int_3^9 \int_{x/3}^3 \frac{\ln y}{y} dy dx$$

como una sola integral iterada y calcúlela.

8. Calcule la siguiente integral iterada

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y \frac{ye^x}{x} dx dy.$$

9. Calcule

$$I = \int_1^2 \int_1^y \frac{e^x}{x} dx dy + \int_2^4 \int_{y/2}^2 \frac{e^x}{x} dx dy.$$

10. Calcule la integral doble $\iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} dx dy$, donde D es el triángulo cuyos lados están definidos por las rectas $y = x$, $y = -x$ y $x = 1$.

11. Calcule

$$\iint_D |x + y| dx dy$$

donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge x^2 + y^2 \leq 9\}$.

12. Calcule

$$\iint_D (10 + 4x^2 - y) dx dy$$

donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y - x| \leq 2 \wedge x^2 + y^2 \leq 4\}$.

13. Calcule la integral doble $\iint_D x dx dy$, donde D es el paralelogramo de vértices $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, $\left(\frac{4}{3}, -1\right)$ y $(0, -1)$.

Área de una Región Plana

14. Sea D una región bidimensional, tal que $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Sea A el área de la región D , entonces:

$$A = \iint_D dx dy$$

Usando la definición anterior calcule el área de D donde

- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y^2 - 2y, x \leq 4 - y^2\}$.
 - $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 + 2x \wedge y \leq 3 \wedge y \leq 3x + 6\}$.
 - $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y - x| \leq 2 \wedge x^2 + y^2 \leq 4\}$.
 - D es la región encerrada por la curva en coordenadas polares (Lemniscata): $r = a\sqrt{\cos 2\theta}$.
 - D es la región encerrada por la curva: $(x^2 + y^2)^2 - 4(x^2 - y^2) = 0$
15. Sea R la región el exterior a $x^2 + y^2 = 2x$, $x^2 + y^2 = -2x$, e interior a $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y \geq 0$.
- Plantee las integrales iteradas que permitan calcular el área de R , en coordenadas rectangulares.
 - Calcule el área de la región R .

Cambio de Variable

16. Calcule la integral doble

$$\iint_D \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx dy$$

donde D es la región del primer cuadrante comprendida entre las rectas $x + y = 1$, $x + y = 2$.

17. Sea R la región del plano acotada por:

$$2x - y - 3 = 0, \quad 2x - y - 5 = 0, \quad x + y - 1 = 0, \quad x + y - 2 = 0$$

Calcule $\iint_R (2x - y)e^{x+y} dx dy$, usando una transformación adecuada.

18. Considere el cambio de variable siguiente:

$$x = u + v, \quad y = v - u^2.$$

Este cambio de variable transforma un rectángulo en el plano UV que tiene vértices $(1, 2)$, $(4, 2)$, $(4, 3)$, $(1, 3)$, en una región D en el plano XY . Calcule, usando el cambio de variable dado, la integral doble

$$\iint_D \frac{1}{(x - y + 1)^2} dx dy.$$

19. Calcule la integral doble $\iint_D (x - y)^2 \sin^2(x + y) dx dy$. donde D es el triángulo de vértices $(0, \pi)$, $(2\pi, \pi)$, $(\pi, 2\pi)$.

20. Calcule el valor de la siguiente integral

$$\iint_D \frac{1}{xy + 1} dx dy$$

donde D está acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ e $y = 2x$.

21. Calcule $\iint_R (x + y)^2 e^{x-y} dx dy$ donde R es la región del plano acotada por:

$$x + y = 1, \quad x + y = 4, \quad x - y = -1, \quad x - y = 1.$$

22. Sea $I_{yx} = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_x^{\sqrt{1-x^2}} xy dy dx$.

- Grafique la región de integración de I .
- Invierta el orden de integración.
- Calcule I en coordenadas rectangulares.
- Calcule I en coordenadas polares.

23. Calcule el área entre las circunferencias $x^2 + y^2 - 4y = 0$ y $x^2 + y^2 - 2y = 0$.

24. Calcule el área de la región interior a la circunferencia $x^2 + y^2 = 8y$ y exterior a la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

25. Calcule el área de la región, que esta acotada por las curvas: $x^2 - y^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 9$, $x + y = 4$ y $x + y = 6$.

26. Usando el cambio de variable

$$u = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

Calcule

$$\iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$$

donde D es la región del primer cuadrante definida por:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x \leq x^2 + y^2 \leq 6x, 2y \leq x^2 + y^2 \leq 8y\}$$

Cálculo de Volumen usando Integrales dobles

27. En cada caso, encuentre el volumen de la región dada.

- La región sólida acotada por abajo por la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y por arriba por el plano $z = 1$.
- La región sólida acotada por arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ y por abajo por el paraboloide circular $z = x^2 + y^2$.
- La región sólida acotada por los planos $z = 0$, $z = 4$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$.
- La región sólida acotada por arriba por la superficie $z = e^{-x^2 - y^2}$, por abajo por el plano XY , y por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
- La región sólida en el interior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, y por arriba de la hoja superior del cono $z^2 = 3(x^2 + y^2)$.
- La región sólida acotada por arriba por el paraboloide de ecuación $z = 1 - x^2 - y^2$ y por abajo por el plano $z = -3$.
- La región sólida acotada por arriba por el cono $z = 8 - \sqrt{x^2 + y^2}$, por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$, y por abajo por el plano XY .
- La región acotada por arriba por el plano $z = y$ y por abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.
- La región sólida en el interior de la esfera $r^2 + z^2 = a^2$ y del cilindro $r = a \sin \theta$.
- La región sólida acotada por los lados por la superficie $r = 1 + \cos \theta$, por arriba por la hoja superior del cono $z = r$, y por abajo por el plano XY .

- k) La región acotada por arriba por el plano $z = 4 + x + 2y$, por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, y por abajo por el plano XY .
- l) La región sólida que queda por encima del plano XY , y que está acotada por el cilindro $x^2 + y^2 - 4x = 0$ y por arriba por el cono $z^2 = x^2 + y^2$.

Integrales Triples

28. Evalúe la integral triple sobre $B = [2, 3] \times [-2, 1] \times [0, \sqrt{2}]$, con $f(x, y, z) = xz^3(1 - y)$.

$$\iiint_B f(x, y, z) dV.$$

29. Calcule $\iiint_B (x + y + z + 2)^{-\frac{1}{2}} dx dy dz$, donde $B = [0, 2] \times [0, 1] \times [-1, 3]$.

30. Calcule $\iiint_B f(x, y, z) dV$, donde $f(x, y, z) = x + y \cos z$ y $B = [-1, 2] \times [0, 1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

31. Calcule la integral $\iiint_B dV$, donde B es la región tridimensional comprendida entre los planos cartesianos y el plano $x + y + z = 10$.

32. Sea B es la región del espacio acotada por: $z = 0$, $z = \frac{1}{2}y$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 2$. Calcule la integral $\iiint_B (x + y - z) dx dy dz$.

33. Sea D la región del primer octante de $\mathbb{R}^3$ acotada por los planos $x = 0$, $z = 0$, $x + y = 2$, $x + 2y = 6$ y el cilindro $x^2 + z^2 = 4$

a) Grafique D .

b) Expresé $I = \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$ como integral iterada, de dos formas diferentes.

34. Calcule las siguientes integrales triples:

a) $\iiint_D xy^2 z^2 d(x, y, z)$, donde D es el sólido limitado por las superficies $z = x + y$ y los planos $y = x$, $x = 1$, $z = 0$.

b) $\iiint_D zy d(x, y, z)$, donde D es la región sólida en el primer octante acotada por arriba por el plano $z = 1$ y por abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

c) $\iiint_D ye^{zy} d(x, y, z)$, donde D es el cubo acotado por los planos $z = 1$, $x = 3$, $y = 0$, $y = 2$, $z = -2$ y $z = 0$.

d) $\iiint_D 3xy d(x, y, z)$, donde D es la región sólida acotada por abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y por arriba por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$.

e) $\iiint_D (x^2 + y^2) d(x, y, z)$, donde D es el sólido limitado por las superficies $z = 2$ y $x^2 + y^2 = 2z$.